4.2 频率域分析深入

稳定的冗余度

在上一章中，我们介绍了 Nyquist 判据，并利用它判断闭环系统的稳定性。我们接下来的一个问题是这种稳定性对系统参数变化的敏感程度，即系统的稳定冗余度（鲁棒性）。通常情况下，我们希望系统在参数发生一定变化时仍然保持稳定，即具有一定的稳定裕度。

从几何的角度来看，当一个反馈系统满足 Nyquist 判据时，其系统的稳定冗余度可以由 Nyquist 曲线与临界点 -1 的接近程度进行判定。当 Nyquist 曲线距离 -1 越远，系统参数的微弱扰动不会导致 $L(s)$ 对 -1 的绕数发生变化，即稳定性保持不变。从这个思想出发，我们可以按照如下的几何意义来定义系统的稳定裕度。

稳定边际（Stability Margin） 稳定边际定义为 Nyquist 曲线到临界点 -1 的最小距离，即

$$s_m = \min_{\omega \in \mathbb{R}} |1 + L(i\omega)|.$$

几何上看，s_m 越大，说明 Nyquist 曲线整体离 -1 越远，闭环系统对模型摄动与增益扰动越不敏感；若 $s_m = 0$，则系统恰好处于稳定边界。

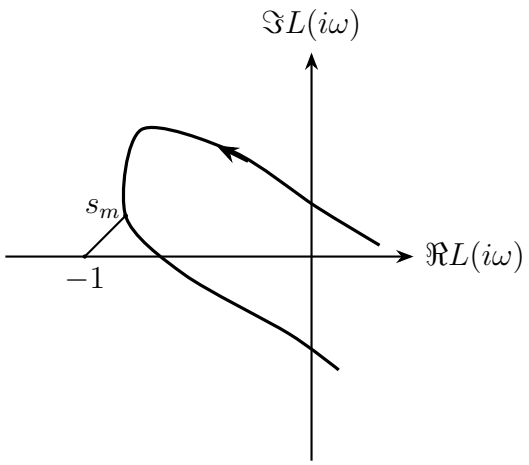


图 4.5: 稳定边际示意。s_m 是 Nyquist 曲线到临界点 -1 的最短距离。

增益边际（Gain Margin） 另一种可能影响系统稳定性的因素是控制器的增益变化，即控制器的传递函数从 $C(s)$ 变为 $kC(s)$，其中 k 为增益系数。当增益系数 k 发生变化时，开环传递函数变为 $kL(s)$，从而可能影响闭环系统的稳定性，即可能导致 Nyquist 曲线绕过 -1 点的次数发生变化。从几何的角度看，闭环系统可能发生稳定性变化的临界情形，是缩放后的 Nyquist 曲线 $kL(i\omega)$ 经过 -1 点。

为了刻画这个现象，我们设所有与负实轴相交的点为 $L(i\omega_{pc}^j)$，其中 ω_{pc}^j 为第 j 个

相角交越频率（phase crossover frequency），即

$$\mathrm{Re}(L(i\omega_{pc}^j)) < 0 \qquad\qquad \mathrm{Im}(L(i\omega_{pc}^j)) = 0$$

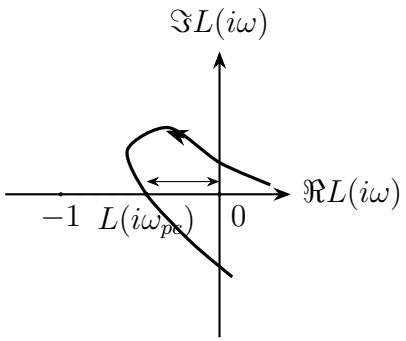
我们定义正增益边际为

$$G_m^+ = \min_{j:\, L(i\omega_{pc}^j) > -1} \frac{1}{|L(i\omega_{pc}^j)|}.$$

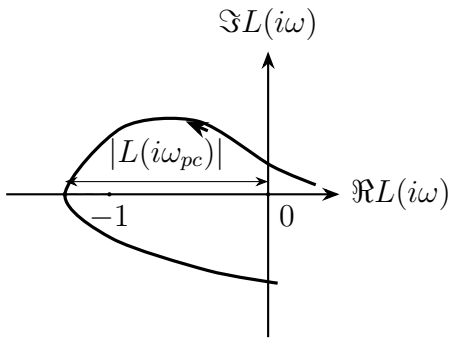
类似地，我们可以定义负增益边际为

$$G_m^- = \max_{j:\, L(i\omega_{pc}^j) < -1} \frac{1}{|L(i\omega_{pc}^j)|}.$$

前者表示在增益逐渐放大时，Nyquist 曲线第一次碰到 -1 点所对应的放大量；后者表示在增益逐渐减小时，Nyquist 曲线从负实轴左侧退回到 -1 点所对应的缩小量。



正增益边际：交点在 -1 右侧，需要放大增益。



负增益边际：交点在 -1 左侧，需要减小增益。

图 4.6: 正负增益边际示意。左图对应正增益边际，右图对应负增益边际；两者都由 Nyquist 曲线与负实轴的交点位置决定。

相位边际（Phase Margin） 接下来，我们考虑如果控制系统 $C(s)$ 发生相位的变化，即 $C(s)$ 乘以一个相位因子 $e^{i\phi}$ 变为 $C(s)e^{i\phi}$，也即开环传递函数 $L(s)$ 变为 $L(s)e^{i\phi}$。此时，Nyquist 曲线整体旋转了一个角度 ϕ，当该曲线旋转过程中与 -1 发生了相交，即可能导致绕数变化，从而影响闭环系统的稳定性。

接下来，我们刻画该意义下系统稳定的冗余度。注意到旋转以后与 -1 点相交的点，原本也在单位圆上。于是，我们首先定义设增益交越频率（gain crossover frequency）ω_{gc}^j 满足

$$|L(i\omega_{gc}^j)| = 1, \qquad\qquad \arg L(i\omega_{gc}^j) \in [-\pi, 0]$$

即 Nyquist 曲线与下半平面的单位圆相交。此时定义相位边际为

$$\Phi_m \quad = \quad \min_j \left(\pi + \arg L(i\omega_{gc}^j)\right)$$

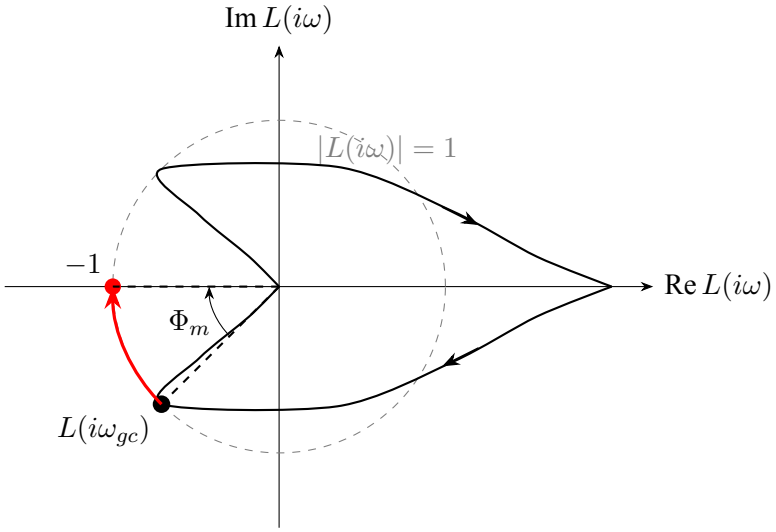
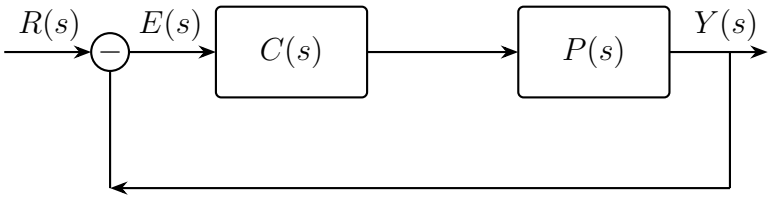


图 4.7: 相位边际的 Nyquist 几何解释。原闭环系统稳定；在增益交越频率 ω_{gc} 处，$|L(i\omega_{gc})| = 1$。相位边际 Φ_m 表示该点旋转到临界点 -1 所需增加的相位滞后。

小增益定理

我们考虑一个衍生的稳定性判据，小增益定理。考虑控制系统 $C(s)$ 与被控对象 $P(s)$ 都是稳定的，即它们的所有极点都在左半平面内。那么，我们想问是否有更加简化的形式来判断闭环系统的稳定性。



我们可以通过 Nyquist 判据来进行推导。此时，$L(s) = P(s)C(s)$ 在右半平面没有极点；从而系统稳定当且仅当 Nyquist 图不包围 -1 点。特别得，当 $|L(i\omega)| < 1$ 对所有频率 ω 成立时，闭环系统是稳定的。

根据这个思想，我们定义两个系统的增益（H_∞ 范数）

$$\|C(s)\|_\infty = \sup_\omega |C(i\omega)|,$$
$$\|P(s)\|_\infty = \sup_\omega |P(i\omega)|.$$

则 $L(i\omega)$ 的增益介于 $-\|C(s)\|_\infty\|P(s)\|_\infty$ 与 $\|C(s)\|_\infty\|P(s)\|_\infty$ 之间。

定理 4.4 (小增益定理)**.** 考虑上述闭环控制，若 $C(s)$ 与 $P(s)$ 都是稳定的系统，且满足

$$\|C(s)\|_\infty\|P(s)\|_\infty < 1$$

则闭环系统是稳定的。

圆判据（Circle Criterion）

我们接下来考虑由增益边际带来的一个判据——圆判据（Circle Criterion）。在这个判据中，我们考虑控制器为比例函数，即 $u = Ke$，或 $C(s) = K$；且 K 的取值在某个区间 $0 < k_{\min} \le K \le k_{\max}$ 内，有一定的不确定性。我们希望了解在什么情况下，闭环系统是稳定的。

我们可以继续按照 Nyquist 判据的思路，分析闭环系统的稳定性。此时，开环增益 $L(s) = P(s)C(s) = KP(s)$；所以，我们可以直接对 $P(s)$ 绘制 Nyquist 图来分析。那么，根据 Nyquist 条件中，$L(s)$ 在右半平面的极点个数只与 $P(s)$ 有关，而与 K 无关；但绕 -1 点的次数（即 $P(s)$ 绕 $-\frac{1}{K}$ 的次数）会随着 K 的变化而变化，从而影响闭环系统的稳定性。从而，我们提出一个条件

$$P(s) \text{ 的 Nyquist 图与实轴上 } -1/k_{\min} \text{ 到 } -1/k_{\max} \text{ 的线段不相交。}$$

在这个条件下，$L(s)$ 围绕 -1 点的次数不会随着 K 的变化而发生变化。我们再要求绕数加上 $P(s)$ 在右半平面的极点个数等于零，从而保证闭环系统的稳定性。

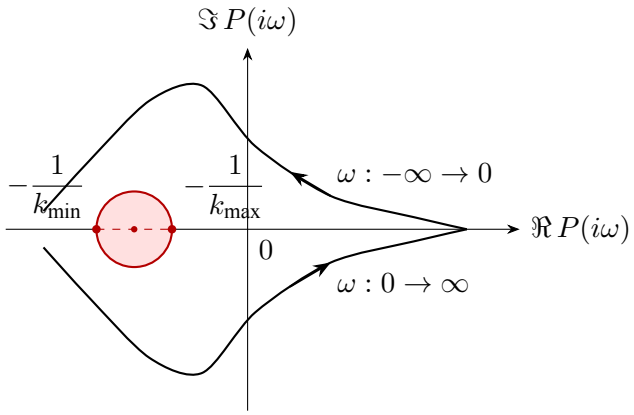
这个结论，我们可以进一步推广到非线性的情形。

定理 4.5 (圆判据 (Circle Criterion))**.** 考虑闭环系统中，控制器为静态控制器满足

$$u = F(e) \qquad \text{且 } F(0) = 0, \quad k_{\min} \le \frac{F(e)}{e} \le k_{\max}\ \forall e \neq 0$$

则闭环系统稳定的一个充要条件是

- $P(s)$ 的 Nyquist 图始终位于以 $-1/k_{\min}$ 和 $-1/k_{\max}$ 为直径的圆的外部。
- $P(s)$ 在右半平面的极点数 + $P(s)$ 绕该原中心的次数等于零。



该定理的证明使用 Lyapunov 第二定律，留给大家课后自主学习。